
Ayudantía 4 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 3 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de la distribución

$$f(x | \mu) = e^{-(x-\mu)}, \quad \infty < \mu < x < \infty$$

- a) Determine si la distribución corresponde a una familia exponencial.
- b) Muestre que $X_{(1)} = \min_i X_i$ es un estadístico suficiente minimal.
- c) Muestre que $X_{(1)}$ es un estadístico completo.
- d) Muestre que $X_{(1)}$ y $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ son independientes.

Solución d) Analicemos un poco S^2

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu))^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu))^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)))^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i))^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \end{aligned} \tag{1}$$

Donde $Z_i = X_i - \mu$, analicemos la densidad de Z_i .

$$\begin{aligned} f_{Z_i}(z) &= f_{X_i}(z + \mu) \\ &= e^{-z} \quad 0 \leq z < \infty \end{aligned} \tag{2}$$

Por lo tanto Z_i no depende de μ , en consecuencia $\bar{Z}$ tampoco depende de μ . Entonces tenemos que S^2 es un estadístico de variables que no dependen de μ , en conclusión S^2 es ancilar con respecto a μ . Finalmente, tenemos que $X_{(1)}$ es completo y S^2 es ancilar, por el teorema de Basú podemos afirmar que estos estadísticos son independientes.